

График арктангенса и арккатангенса

Неумоин Павел Дмитриевич

4 апреля 2026 г.



Блиц-опрос

Блиц-опрос (1/3)

Теория

1. Чему равен $\operatorname{arctg} 1$?
2. Чему равен $\operatorname{arcctg} 0$?

Блиц-опрос (2/3)

Теория

1. Чему равен $\operatorname{arctg}(-\sqrt{3})$?
2. Верно ли, что $\operatorname{arcctg}(-a) = \pi - \operatorname{arcctg} a$?

Блиц-опрос (3/3)

Теория

1. Чему равно $\operatorname{arctg} a + \operatorname{arccotg} a$ для любого a ?
2. Назовите область определения функции $y = \operatorname{arctg} x$.

Блиц-опрос: ответы

Решение

1. $\operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4}$
2. $\operatorname{arcctg} 0 = \frac{\pi}{2}$
3. $\operatorname{arctg}(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$
4. Да, это формула арккатангенса от отрицательного аргумента
5. $\operatorname{arctg} a + \operatorname{arcctg} a = \frac{\pi}{2}$
6. $D(\operatorname{arctg}) = \mathbb{R} = (-\infty; +\infty)$

Историческая справка

Историческая справка

Теория

Графики обратных тригонометрических функций впервые подробно исследовал **Даниил Бернулли** (1700--1782). Он показал, что *арктангенс тесно связан с логарифмическими функциями* через формулу:

$$\operatorname{arctg} x = \frac{1}{2i} \ln \frac{1 + ix}{1 - ix}$$

Это открытие стало одним из первых мостов между тригонометрией и теорией функций комплексного переменного.

Интересный факт: ряд $\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$ при $x = 1$ даёт формулу Лейбница для $\frac{\pi}{4}$.

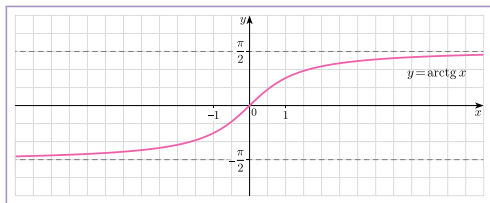
Теория: График арктангенса

Построение графика $y = \operatorname{arctg} x$

Определение

Функция $y = \operatorname{arctg} x$ — обратная к $y = \operatorname{tg} x$ на интервале $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$.

График получается **отражением** главной ветви тангенсоиды относительно прямой $y = x$.



Отражение $y = \operatorname{tg} x$ относительно $y = x$

График $y = \operatorname{arctg} x$

Теория

- $D(f) = (-\infty; +\infty)$
- $E(f) = (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$
- Функция **нечётная**
- Функция **возрастающая**
- Горизонтальные асимптоты:
 $y = -\frac{\pi}{2}$ и $y = \frac{\pi}{2}$
- Не имеет наибольшего и наименьшего значений

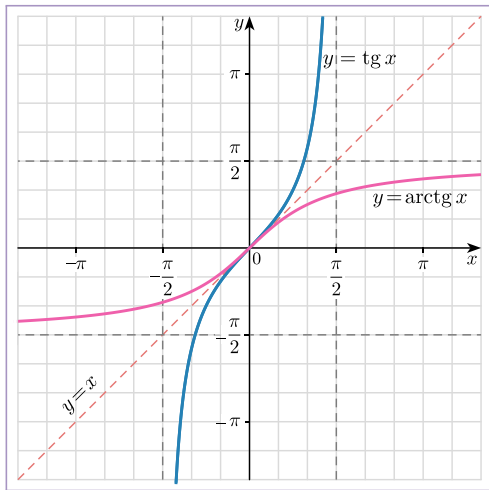


График $y = \operatorname{arctg} x$

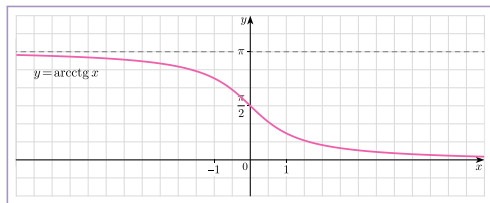
Теория: График арккатангенса

Построение графика $y = \operatorname{arccotg} x$

Определение

Функция $y = \operatorname{arccotg} x$ — обратная к $y = \operatorname{ctg} x$ на интервале $(0; \pi)$.

График получается **отражением** ветви котангенсоиды на $(0; \pi)$ относительно прямой $y = x$.



Отражение $y = \operatorname{ctg} x$ относительно $y = x$

График $y = \operatorname{arccctg} x$

Теория

- $D(f) = (-\infty; +\infty)$
- $E(f) = (0; \pi)$
- **Не** является ни чётной, ни нечётной
- $\operatorname{arccctg}(-x) = \pi - \operatorname{arccctg} x$
- Функция **убывающая**
- Горизонтальные асимптоты:
 $y = 0$ и $y = \pi$

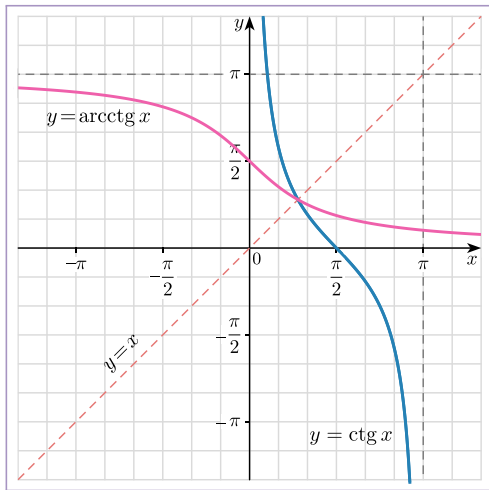
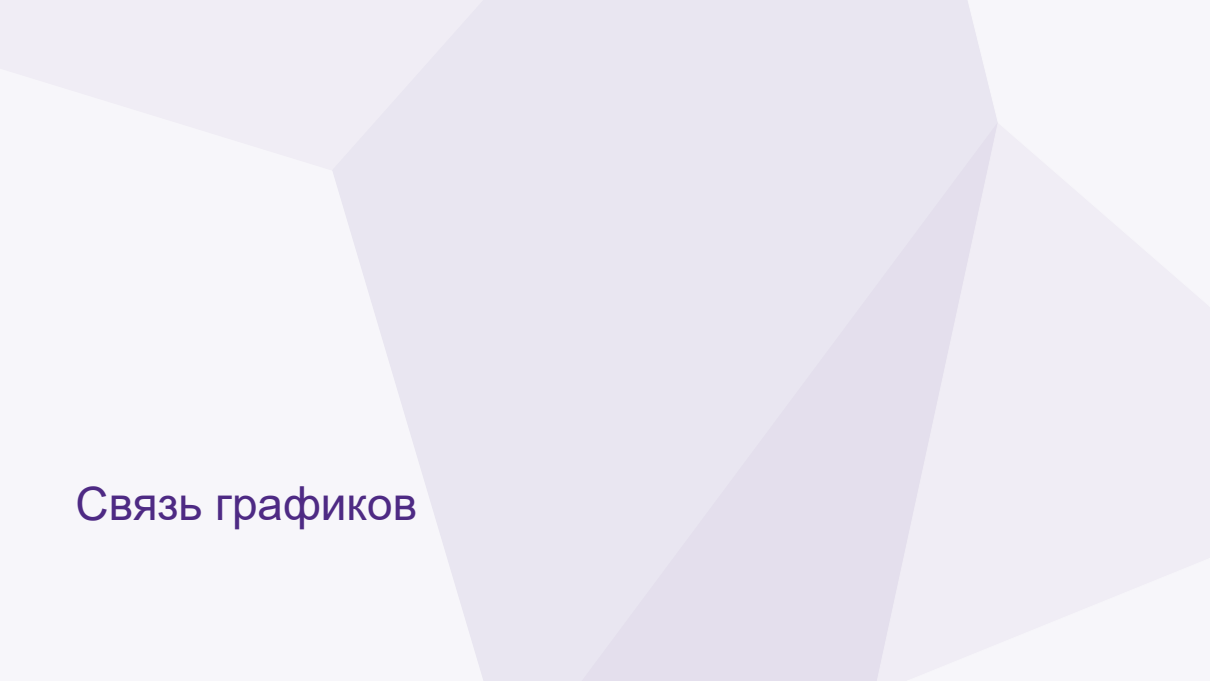


График $y = \operatorname{arccctg} x$



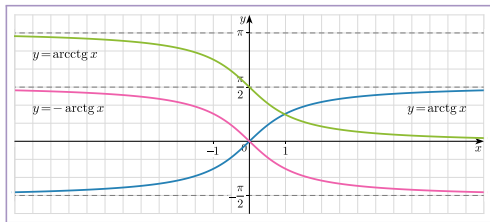
Связь графиков

Связь арктангенса и арккатангенса

Важное свойство

Для любого $a \in \mathbb{R}$:

$$\operatorname{arctg} a + \operatorname{arcctg} a = \frac{\pi}{2}$$



Графики $y = \operatorname{arctg} x$ и $y = \operatorname{arcctg} x$ вместе

Следствие

График $y = \operatorname{arcctg} x$ можно получить из графика $y = \operatorname{arctg} x$:

1. Отразить относительно оси Ox
2. Сдвинуть вверх на $\frac{\pi}{2}$



Практикум

Задача 1: Область определения

Задача

Найдите область определения функции:

$$f(x) = \operatorname{arcctg} \left(\frac{1}{x-2} \right)$$



Решение задачи 1

Решение

1. Функция $\operatorname{arcsctg} t$ определена для любого $t \in \mathbb{R}$
2. Выражение $\frac{1}{x-2}$ определено при $x - 2 \neq 0$
3. Значит $x \neq 2$

Ответ: $D(f) = (-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$

Задача 2: Множество значений

Задача

Найдите множество значений функции:

$$f(x) = 2 \operatorname{arctg} x$$



Решение задачи 2

Решение

1. $E(\operatorname{arctg} x) = \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$
2. Умножаем все части неравенства на 2:

$$-\pi < 2 \operatorname{arctg} x < \pi$$

Ответ: $E(f) = (-\pi; \pi)$

Задача 3: Исследование на чётность

Задача

Исследуйте на чётность функцию:

$$f(x) = \arcsin x - \operatorname{arctg} x$$



Решение задачи 3

Решение

1. $D(f) = [-1; 1]$ — симметричная область
2. $f(-x) = \arcsin(-x) - \operatorname{arctg}(-x)$
3. $= -\arcsin x - (-\operatorname{arctg} x)$
4. $= -\arcsin x + \operatorname{arctg} x$
5. $= -(\arcsin x - \operatorname{arctg} x) = -f(x)$

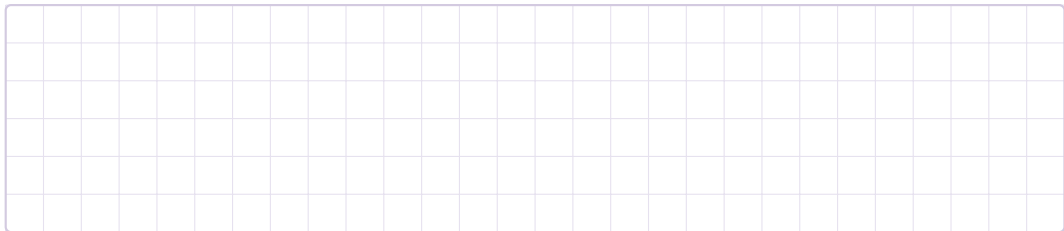
Ответ: функция **нечётная**

Задача 4: Исследование на чётность

Задача

Исследуйте на чётность функцию:

$$f(x) = x^2 + \operatorname{arcctg} x$$



Решение задачи 4

Решение

1. $D(f) = \mathbb{R}$ — симметричная область
2. $f(-x) = (-x)^2 + \operatorname{arccctg}(-x) = x^2 + \pi - \operatorname{arccctg} x$
3. Проверяем: $f(1) = 1 + \frac{\pi}{4}$, $f(-1) = 1 + \frac{3\pi}{4}$
4. $f(1) \neq f(-1) \Rightarrow$ не чётная
5. $f(-1) \neq -f(1) \Rightarrow$ не нечётная

Ответ: ни чётная, ни нечётная

График арктангенса и арккатангенса

Неумоин Павел Дмитриевич

4 апреля 2026 г.